TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

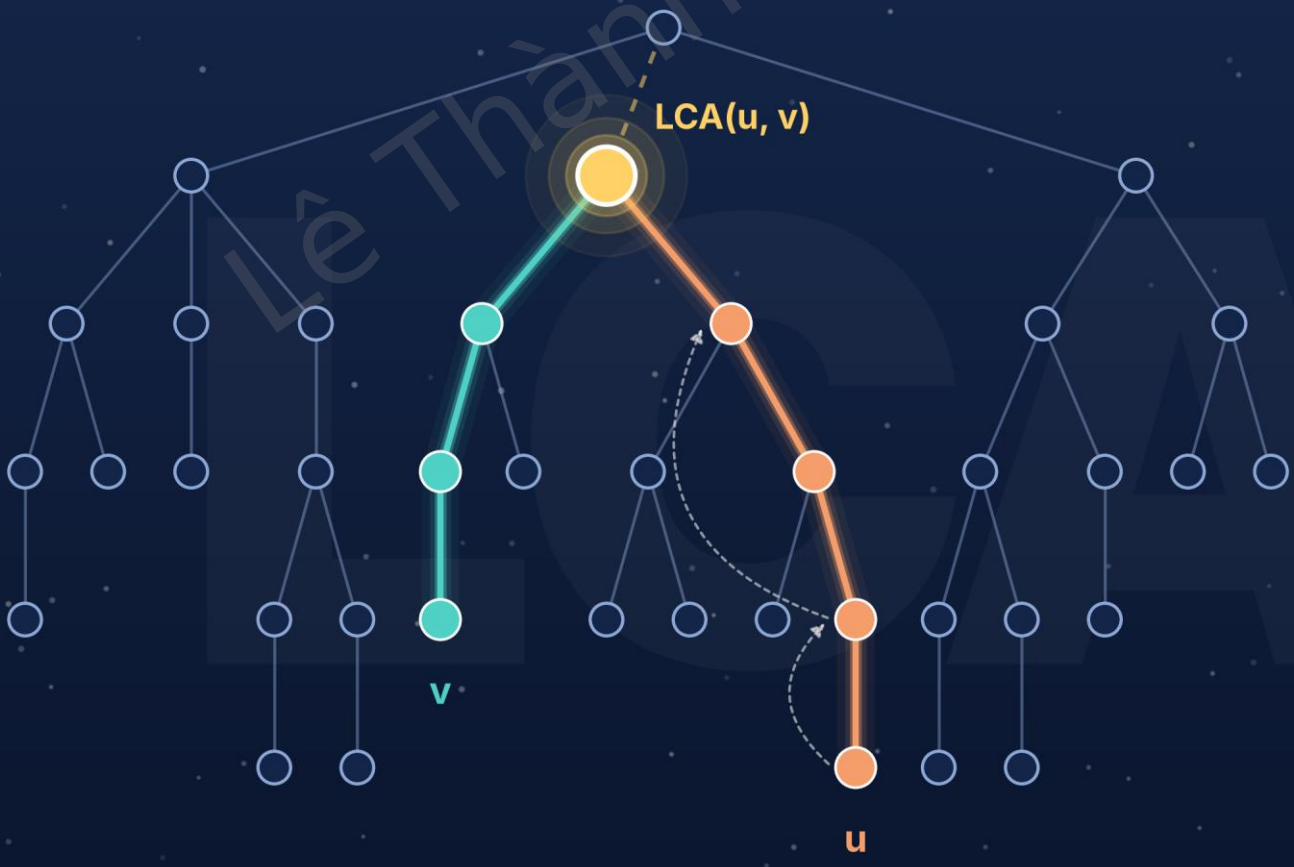
TỔ TIÊN CHUNG GẦN NHẤT

Lowest Common Ancestor

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 2 **BÀI TẬP**

```
up[k][u] = up[k-1][up[k-1][u]]
```



Lê Thành Nam

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 **Bài tập** 3 Hướng dẫn giải

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 2 của bộ tài liệu **Tổ tiên chung gần nhất (LCA): Từ cơ bản đến nâng cao**. Tập 1 trình bày lý thuyết qua 12 bài học; Tập 2 gồm **36 bài tập**, mỗi bài học có đúng ba bài tập đi kèm, xếp theo ba mức độ:

- **Cơ bản:** Áp dụng trực tiếp kiến thức của bài học, giúp em kiểm tra mình đã cài đặt đúng hay chưa.
- **Trung bình:** Cần một bước biến đổi hoặc một nhận xét nhỏ trước khi áp dụng kiến thức của bài học.
- **Nâng cao:** Cần kết hợp nhiều ý, hoặc một nhận xét sâu hơn; mức độ tương đương câu khó trong đề thi học sinh giỏi.

Mỗi bài tập được viết như một đề thi thật: Có tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, ràng buộc chia theo subtask, ví dụ có giải thích và hình minh họa. Subtask đầu luôn giải được bằng một cách làm ngây thơ; các subtask sau đòi hỏi những ý tưởng tốt dần lên. Hãy coi điểm số của từng subtask như những bậc thang: Không làm được cả bài thì vẫn có thể leo được vài bậc.

Lời giải chi tiết, chương trình hoàn chỉnh cho từng subtask và bảng điểm của từng cách làm nằm ở Tập 3. Em chỉ nên mở Tập 3 sau khi đã tự suy nghĩ ít nhất ba mươi phút cho mỗi bài.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

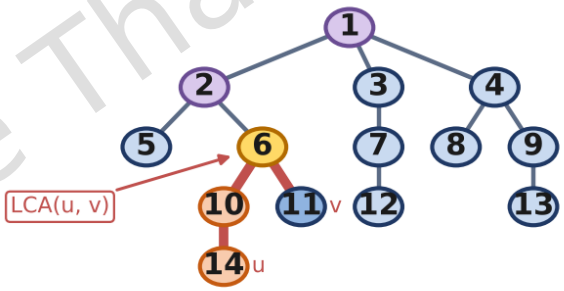
Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

QUY ƯỚC CHUNG

Nội dung	Quy ước
Tệp dữ liệu	Bài có tên TENBAI đọc dữ liệu từ TENBAI.INP và ghi kết quả ra TENBAI.OUT. Chương trình nên viết theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" để dùng được cả khi nộp lên trang chấm trực tuyến.
Ngôn ngữ	C++, chuẩn C++14. Không nên dùng bits/stdc++.h vì một số phiên bản Themis báo lỗi biên dịch.
Đánh số đỉnh	Các đỉnh của cây được đánh số từ 1 đến n. Nếu đề không nói gì thêm, gốc của cây là đỉnh 1.
Cây	Cây cho dạng danh sách cạnh gồm n − 1 dòng; cây cho dạng mảng cha gồm n − 1 số p[2], ..., p[n]. Không có gì đảm bảo cha mang số hiệu nhỏ hơn con.
Tổ tiên	Mỗi đỉnh được coi là tổ tiên của chính nó.
Độ sâu	Cây có thể là một đường thẳng dài tới n đỉnh. Hãy tránh đệ quy sâu, hoặc chắc chắn rằng trình chấm cho phép ngăn xếp đủ lớn.
Điểm	Mỗi bài 100 điểm, chia cho các subtask như bảng ràng buộc. Một subtask chỉ được điểm khi đúng mọi test của subtask đó.

Cây ví dụ dùng chung. Nhiều ví dụ trong sách dùng cây 14 đỉnh, gốc 1, với mảng cha p[2..14] = 1 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 9 10, giống hệt cây ví dụ của Tập 1.



Cây ví dụ dùng chung.

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN TỔ TIÊN CHUNG GẦN NHẤT **5**
Bài 1.1. BACHOHANG: Bậc họ hàng 6
Bài 1.2. CUOCHOP: Cuộc họp dòng họ 8
Bài 1.3. DIEMHEN: Điểm hẹn 10
Bài 2.1. THUMUC: Cây thư mục 12
Bài 2.2. DEMTANG: Đếm theo tầng 14
Bài 2.3. TRENDUONG: Trên đường đi 16
CHƯƠNG 2. BA PHƯƠNG PHÁP TÌM LCA **18**
Bài 3.1. TOTIENK: Tổ tiên thứ k 19
Bài 3.2. TUOI: Người lớn tuổi nhất 21
Bài 3.3. DICHCHUYEN: Cổng dịch chuyển 23
Bài 4.1. BANGTHUA: Bảng thưa 25
Bài 4.2. TONGKC: Tổng khoảng cách 26
Bài 4.3. LCADOAN: LCA của một đoạn 28
Bài 5.1. DEMCAO: Điểm cao nhất 30
Bài 5.2. DUONGDAI: Đường dài 32
Bài 5.3. TOTIENMAU: Tổ tiên cùng màu 34
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG CỦA LCA **36**
Bài 6.1. KHOANGCACH: Khoảng cách 37
Bài 6.2. GAPNHAU: Gặp nhau 39
Bài 6.3. GIAODUONG: Đoạn đường chung 41
Bài 7.1. CANHMAX: Cầu yếu nhất, cầu mạnh nhất 43
Bài 7.2. XETAI: Xe tải 45
Bài 7.3. CAYKHUNG2: Cây khung chứa một cạnh 47
Bài 8.1. TONGDUONG: Tổng trên đường đi 48
Bài 8.2. PHUCANH: Đếm lượt qua cầu 50
Bài 8.3. VANCHUYEN: Kế hoạch vận chuyển 52
CHƯƠNG 4. LCA NÂNG CAO **54**
Bài 9.1. NHENHE: Cạnh nhẹ 55
Bài 9.2. DOIDIEM: Đổi điểm 57
Bài 9.3. QTREE: Cầu mạnh nhất 59
Bài 10.1. CHAMOI: Cha mới 61
Bài 10.2. CAYCONGOC: Cây con theo gốc 63
Bài 10.3. GOCDONG: Gốc di động 65
Bài 11.1. STEINER: Mạng kết nối tối thiểu 67
Bài 11.2. GANNHAT: Cặp gần nhất 69
Bài 11.3. CHIACAT: Chia cắt 71
Bài 12.1. XANHAT: Xa nhất 73
Bài 12.2. THEMLA: Thêm lá 75
Bài 12.3. TAPXA: Tập xa nhất 77

Lê Thanh Nam

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN TỔ TIÊN CHUNG GẦN NHẤT

Sáu bài tập của chương này đi cùng Bài 1 (căn độ sâu rồi cùng leo) và Bài 2 (Euler tour, tin và tout) của Tập 1. Các bài ở mức cơ bản và trung bình giải trọn vẹn bằng kiến thức của chương. Subtask cuối của một số bài cần cây rất cao; em hãy làm các subtask đầu trước, rồi quay lại subtask cuối sau khi học Bài 3 (nhảy nhị phân).

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1.1. BACHOHANG: Bậc họ hàng *(Cơ bản)*
Bài 1.2. CUOCHOP: Cuộc họp dòng họ *(Trung bình)*
Bài 1.3. DIEMHEN: Điểm hẹn *(Nâng cao)*
Bài 2.1. THUMUC: Cây thư mục *(Cơ bản)*
Bài 2.2. DEMTANG: Đếm theo tầng *(Trung bình)*
Bài 2.3. TRENDUONG: Trên đường đi *(Nâng cao)*

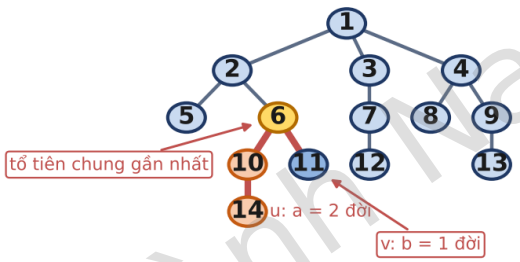
Lê Thành Nam

BÀI 1.1 BACHOHANG · Bậc họ hàng Cơ bản

Tệp chương trình	Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ
BACHOHANG.CPP	BACHOHANG.INP	BACHOHANG.OUT	1 giây	256 MB

Người Việt hay nói "anh em con chú con bác", "chú cháu họ"... để mô tả quan hệ họ hàng. Một cách mô tả chính xác là dùng cặp số (a, b): Gọi w là tổ tiên chung gần nhất của u và v; khi đó a là số đời từ u lên w, b là số đời từ v lên w. Chẳng hạn hai anh em ruột có quan hệ (1, 1); cha và con có quan hệ (0, 1); hai anh em con chú con bác có quan hệ (2, 2).

Gia phả của dòng họ gồm n người đánh số từ 1 đến n; người số 1 là cụ tổ. Với mỗi v từ 2 đến n, cha của v là p[v]. Có q câu hỏi, mỗi câu hỏi gồm hai người u và v. Hãy cho biết quan hệ (a, b) của họ.



Hình 1.1.1. Với u = 14 và v = 11, tổ tiên chung gần nhất là 6. Từ 14 lên 6 qua 2 đời, từ 11 lên 6 qua 1 đời: quan hệ (2, 1), tức là chú cháu họ.

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, q.
- Dòng thứ hai gồm n − 1 số nguyên p[2], p[3], ..., p[n] ($1 \le p[v] \le n$). Dữ liệu đảm bảo gia phả là một cây gốc 1.
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm hai số nguyên u, v ($1 \le u, v \le n$).

Kết quả

Gồm q dòng, mỗi dòng ghi hai số a và b là câu trả lời cho câu hỏi tương ứng.

Ràng buộc

Subtask	Điểm	Ràng buộc
1	30	$n, q \le 1000$.
2	40	$n \le 2 \cdot 10^5$, $q \le 5 \cdot 10^4$; gia phả không quá 1000 đời (mọi người có độ sâu không quá 1000).
3	30	$n, q \le 2 \cdot 10^5$; không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
14 5 1 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 9 10 14 11 5 6 2 14 12 13 9 9	2 1 1 1 0 3 3 3 0 0	Gia phả như hình trên. Người 5 và 6 là anh em ruột (1, 1). Người 2 là cụ của 14 (0, 3). Người 12 và 13 chỉ chung cụ tổ (3, 3). Một người với chính mình có quan hệ (0, 0).

Lê Thành Nam